

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肌肉注射技術 Intramuscular Injection ; IM				
編號	A31000-Q05-W-A12	制定者	SI 王寶珍	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 4.2 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作肌肉注射技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

使藥物經由肌肉吸收，以達治療的效果。

（二）用物準備

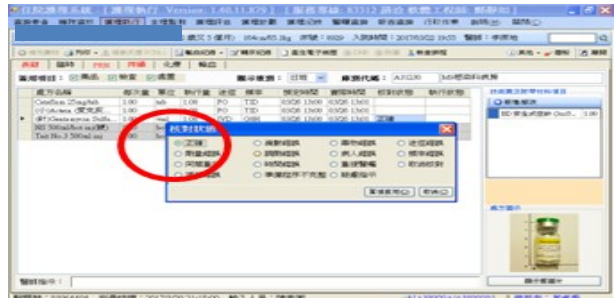
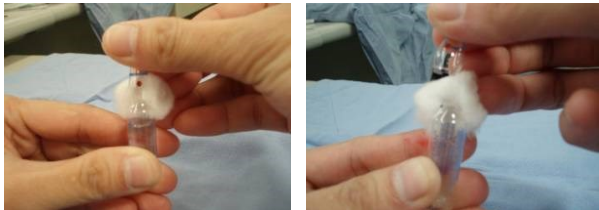
護理工作車 1 台，用物含以下：

- 1.酒精棉片。
- 2.無菌安全式空針及安全式針頭視需要選擇尺寸。
- 3.針頭收集筒。
- 4.藥物依醫囑。
- 5.稀釋用蒸餾水或生理食鹽水（視需要）。

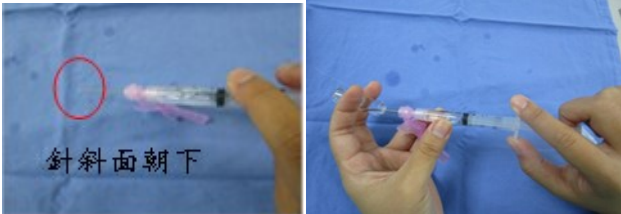
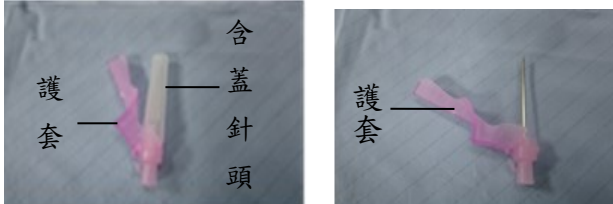
（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 工作前洗手。	
2. 準備用物：	
(1)將護理工作車推至病人單位，核對 HIS 系統/護理執行，核對處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率/核對狀態，核簽“正確”。	須正確無誤。

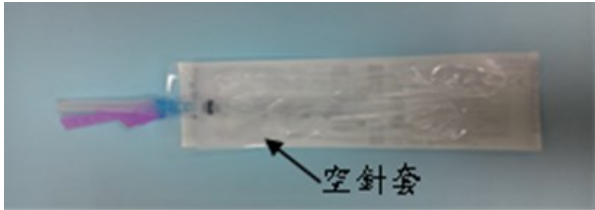
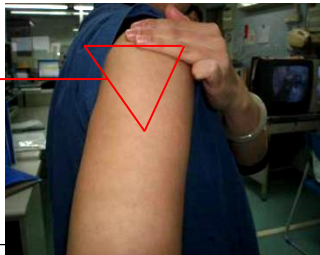
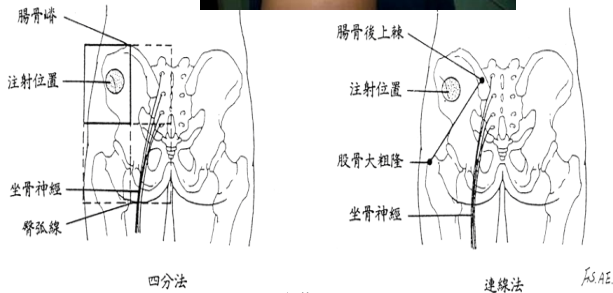
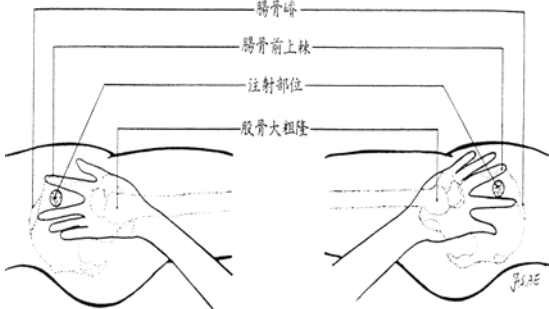
主題名稱	肌肉注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	2/11

步驟	說明
	
(2)核對醫囑取出所需藥物進行三讀五對。	1.三讀五對（同口服給藥法）。 2.注意藥物使用期限、是否變質。
3. 以二種以上方式辨識病人。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
4. 向病人及家屬解釋給藥目的及注意事項並評估病人，且建立其安全感與取得合作。	
5. 拆開空針及針頭包裝套，取出空針並接好針頭。	注意勿污染無菌區，針頭與針筒必須旋緊，針頭斜面對準刻度。
6. 準備藥物：	1. 以無菌操作技術在清潔乾淨區域準備注射藥品，注射針、針筒、注射藥品使用的管路(tubing)和轉接器(connector)等，只能使用於單一病人。 2. 遵守無菌原則；應使用新的注射針和針筒進入藥瓶抽取藥品，不可將針頭留置於藥瓶上重複抽取藥品，且病人使用過注射針和針筒不可重複使用。
(1)從 Vial 抽取藥物：除去 Vial 瓶蓋口的鐵片或塑膠片，露出橡皮塞，以酒精棉片消毒瓶塞，並覆蓋其上（消毒時由瓶塞中央往外圍環形擦拭）。 如為粉劑需先用空針抽取適量的蒸餾水或稀釋液注入 Vial 內，待粉劑充分溶解後再進行藥物抽取。	從 Amp 抽取藥物： (1) 以一手之大拇指與食指拿起 Amp 向下一甩(或以另一隻手之食指輕彈上端)以 75% 酒精棉片消毒 Amp 頸部一圈後，以另一酒精棉片墊手指捏住適當處將 Amp 頸部折斷（避免越過無菌面），丟棄瓶上段留下段置於桌上或檯面上備用。
	
將 Vial 置於兩手間來回搓揉，使粉劑充分溶解。	一手支托於瓶頸對側，另一手以相反力量平穩剝開。

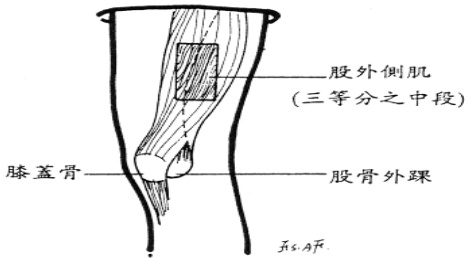
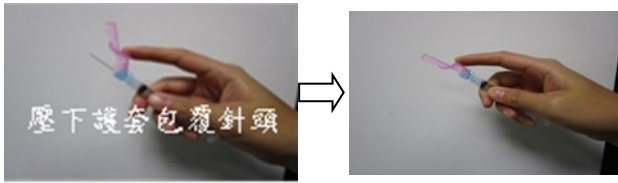
主題名稱	肌肉注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	3/11

步驟	說明
(2)取空針：除去針頭套，將針心向外拉抽取與所需藥量相等之空氣量（如抽取藥液 2cc 則打入 2cc 空氣）。 (3)手夾住 Vial，右手持空針將針頭平行插入 Vial 中，同時將空針內的空氣打入，接著針頭埋在藥液中（注意針頭是否平行插入中）。  注入需抽劑量之等量空氣 (4)將 Vial 顛倒，空針針頭朝上地豎直（針頭在藥液內）以左手其餘各指固定空針，右手固定針心，向下緩緩地抽至所需藥量（a.空針的刻度應面向護理人員b.針頭孔必需在藥液內，不能露出液面否則會抽到空氣，若抽到空氣，應將空氣排出 c.右手固定針心，防針心滑落）。  針頭維持在藥液內 針頭維持在藥液內抽取所需藥物劑量 (5)將針頭自 Vial 拔出。 (6)依情況換上適合大小之針頭。	(2) 取空針：除去針頭套，並打掉空針內空氣。 (3) 以左手食指與中指夾住 Amp，將針頭放入 Amp 內之藥液中，以左手其餘各指固定空針以右手緩緩抽出針心，將藥物抽入空針內直到所需之藥量為止（a.只能接觸針心尾端環狀處，不能碰及針心 b.針頭斜面朝下可使藥物完全抽出，針筒刻度面朝上，以便觀察劑量）。  針斜面朝下 傾斜抽取 Amp 內藥液，針頭斜面朝下 (4) 從 Amp 抽出針頭。 (5) 依情況換上適合大小之針頭。 安全針具之針頭  護套 — 針頭 護套 — 針頭
(7)排除空氣方法： 將空針針頭朝上豎起，酒精棉片墊空針與針頭交接處，先回抽針心，再排出空氣然後套上針頭套（採單手回套）。  先反抽針心再排出針筒內的空氣	1.棉片作用：如不慎排出少許藥液，則可被棉片吸收，不污染針頭。 2.先回抽才不致使針頭前端之藥液隨空氣排出而影響劑量。

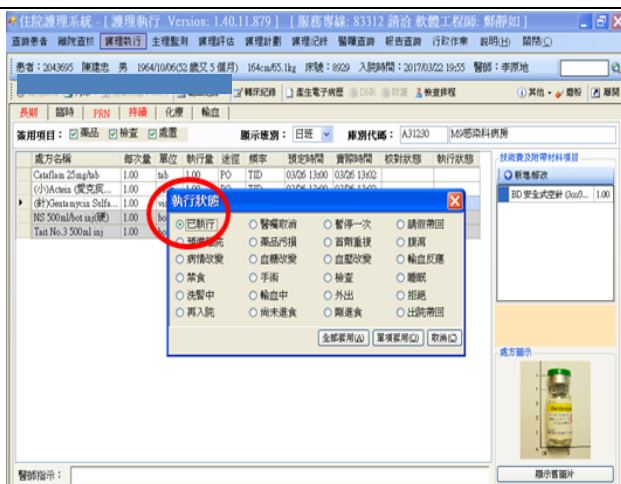
主題名稱	肌肉注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	4/11

步驟	說明
(8)將空針針頭朝外放入原本空針的塑膠套內。 	
(9)空的 Vial 棄於收集 Vial 盒中；如為單一劑量包裝或單次使用的小瓶裝、安剖瓶僅限單一病人使用。	1. 若 Vial 瓶內有未抽完的藥，則依據藥用冰箱管理辦法在瓶外標籤上註明床號、姓名、稀釋量、稀釋日期、開瓶時間及到期日需註明年、月、日放於藥用冰箱冷藏室，保留下次使用。 2. 多劑量包裝的藥品在開封後應標註開封日期，並依廠商說明使用，超過開封後可使用期限應立即丟棄；若廠商說明書未載明開封後可使用期限，則最長不可超過 28 天。
7. 準備病人： (1)協助病人露出正確注射部位。 A.上臂三角肌。	肩峰突下方二~三指寬的下方 注射部位 
B.臀部：背臀區、腹臀區 (a)背臀區：腸骨後上棘及股骨大粗隆連線外上方（圖一）。	 四分法 圖一 背臀區注射部位 連線法
(b)腹臀區：左手掌心固定於病人右股骨大粗隆，左食指指向腸骨前上棘，中指則指向腸骨嵴，食指與中指之間，腸骨嵴下面的範圍就是注射部位（二指間微分開所形成的 V 字形區）（圖二）。	 圖二 腹臀區注射部位

主題名稱	肌肉注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	5/11

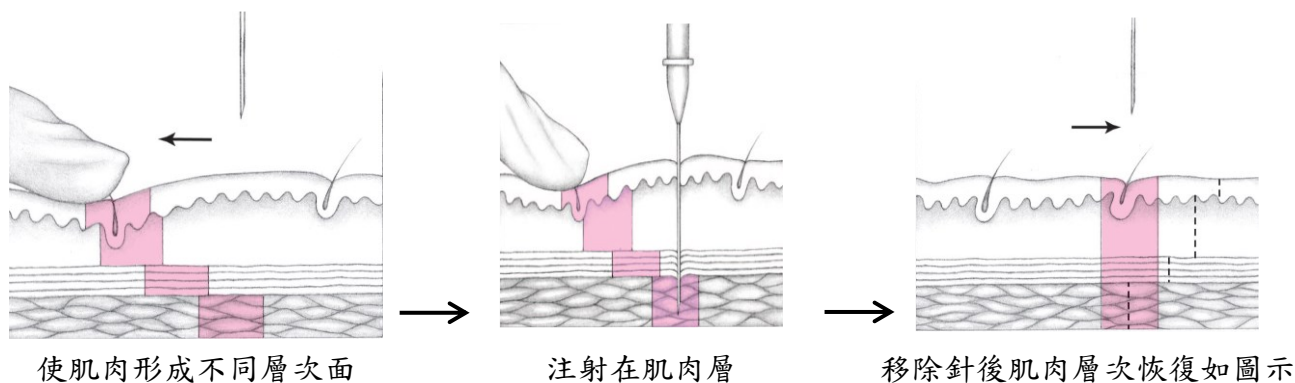
步驟	說明
C.股外側肌（圖三）。	股骨大粗隆至膝關節之間分三等分，中段 1/3 外即正確注射部位。  圖三 股外側區注射部位
(2)以 75%酒精棉片於注射部位由內往外環狀消毒，直徑 3 吋(7.62cm)，待酒精揮發後即可注射。	
8. 為病人注射：遵守無菌原則。	
(1)右手持空針，除去針頭套，再檢視空針內有無空氣。	
(2)取一酒精棉片，置於易取得之處。	
(3)左手緊繃注射部位之皮膚。	緊繃皮膚，使針頭易於插入，且可減輕疼痛。
(4)右手以拇指，食指及中指持空針，針頭與皮膚成 90 度角迅速插入，深度為針頭的 2/3 長度。	 皮膚與針頭呈 90 度注射
(5)右手小指側貼於注射部位旁，以固定針頭，避免搖動針頭而增加病人的疼痛不適。	
(6)左手放鬆繃緊的皮膚，將針心回抽，檢視針頭是否插到血管。	針心回抽有血時，需拔出更換針頭重新注射。
(7)確定針頭未刺入血管後，推藥時應慢慢地，以避免造成組織腫脹。	注射量成人最好不超過 5ml，小孩和較瘦的病人不超過 2ml。 注射時須觀察病人全身的反應，若有異常應立即停止注射，通知醫師。
(8)左手拿取酒精棉片按住注射部位，右手迅速拔出針頭。	
(9)注射完畢依規定針頭不回套，若為包覆式安全針頭，注射完壓下護套包覆針頭，針頭丟棄於針頭回收筒，針筒丟棄於感染性垃圾桶，不可重複使用。	 壓下護套包覆針頭

主題名稱	肌肉注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	6/11

步驟	說明
	包覆式安全針頭，注射完壓下護套，使護套包覆針頭。
(10)依藥物的種類特性注意有些藥物不能揉，若需揉以手掌多肉部位輕揉注射部位（約30~60秒）。	目的：促進藥物之吸收。
(11)詢問病人之感受。	
9. 協助病人採舒適臥位，並整理周圍環境。	
10. 工作後洗手。	
11. 完成 HIS 系統/「護理執行」/「執行狀態」核簽“已執行”。	
12. 記錄：注射時間、藥名、劑量、途徑、注射時發生之不良反應等。	

備註：

1.依據國外文獻肌肉注射指出多以Z-track注射法執行，其注射方法如下：



Z-track 注射法：反抽時無回血則以緩慢速度推藥（10 秒/ml 的速度）。

主題名稱	肌肉注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	7/11

(四) 注意事項

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組建議(創稿文號：1081292486 108 年 07 月 26 日臺中市南區衛生所 函)：

- 1.預充填疫苗注射前之排氣：國際針對空氣殘留量在 0.3cc 以下之預充填疫苗，均建議得採不排氣即行注射之作法，自行抽取疫苗之品項，則均仍依護理標準技術，先行排氣後再行注射。
- 2.疫苗接種前之反抽確認無回血：國際針對執行肌肉或皮下注射之文獻與實務作法，得採不反抽，以降低可能引起之疼痛。惟依護理基本標準技術，亦可先行反抽確認無回血再行注射。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林文絹等(2019)·肌肉注射法，基本護理學-OSCE 技術篇(156-158 頁)·台北：華杏。
- (二) 曾雀芬(2023)·肌肉注射法·於王月琴等編著·基本護理學(下冊)(13-37-13-41 頁)·永大。
- (三) 蘇麗智等(2021)·肌肉注射法，實用基本護理學(下)(八版，194-201 頁)·台北：華杏。

主題名稱	肌肉注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	8/11

七、附件

(略)

主題名稱	肌肉注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	9/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日通過護理部技術標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.02.01	2.1	修辭與更改錯別字	101 年 02 月 01 日通過護理部技術標準委員會。
102.02.19	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.12.23	3.1	配合醫療法相關規定新增安全針具說明內容及步驟	102 年 12 月 23 日通過護理部技術標準委員會。
103.03.18	3.2	步驟及要點說明部份內容修辭	103 年 03 月 18 日通過護理部技術標準委員會。
104.03.17	3.3	1. 第三項第(三)目步驟及要點說明內容部份修正。 2. 修正第六項參考資料版本。	104 年 03 月 17 日護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.4	1. 第三項第(三)目之 2(1)及 11 刪除護理系統修正為 HIS 系統。 2. 增修第三項第(三)目之 3 病人辨識說明。	105 年 03 月 15 日護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.5	1. 第三項第(二)、(三)目說明內容增修安全針具使用及圖示說明。 2. 增修第六項參考資料。	106 年 03 月 14 日護理部技術標準委員會通過
107.05.09	3.6	1. 第三項第二、三目刪除消毒溶液(75%酒精、2%Chlorhexidine)、乾棉片罐、泡鏽罐及鏽子。 2. 第六項第一目參考資料修訂。	107 年 05 月 09 日護理長會議通過
108.03.18	3.7	1. 第二項新增(含中興分院)。 2. 第三項第二目用物準備增加安全式針頭及刪除 20 cc。 3. 第三項第三目步驟及要點說明 5、6、6(9)、7(9)內容新增及修訂。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過; 108 年 04 月 10 日護理長會議通過; 108 年 04 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	肌肉注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	10/11

修正日期	版本	修正說明	備註
		4. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 5. 第六項參考資料修訂。	
108.11.05	3.8	依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組建議(創稿文號：1081292486 108 年 07 月 26 日臺中市南區衛生所函)新增第三項第五目。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過;108 年 10 月 09 日護理長會議通過;108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.03.16	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.04.06	3.9	第三項第三目之 6 說明文字修訂。	110 年 02 月 04 日護理技術組會議通過;110 年 03 月 17 日護理長會議通過;110 年 04 月 06 日督導會議通過公布。
111.03.21	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.05.02	4.0	年度檢閱，統一技術標準消毒方式。	112 年 03 月 20 日護理技術組會議通過;112 年 04 月 12 日護理長會議通過;112 年 05 月 02 日督導會議通過公布。
113.04.16	4.1	第六項參考資料修訂。	113 年 03 月 18 日護理技術組會議通過;113 年 04 月 10 日護理長會議通過;113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。

主題名稱	肌肉注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A12	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
114.03.17	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	4.2	1.主題內容「法」修訂為「技術」。 2.第六項參考資料修訂。	115 年 03 月 16 日 護理技術組會議通過；115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。